

Методы оптимизации
Лабораторная работа №3 + ДЗ.Блок1

Тема: «Квадратичная и кубическая аппроксимация в задаче поиска экстремумов функции одной переменной»

Домашнее задание. Блок №1

ДЗ1.1 (2 балла). Для тех же данных по варианту выполните решение методом кубической аппроксимации. Напишите программу, генерирующую последовательность приближений, на одном из языков программирования, используя $\varepsilon=0.0001$ для критерия останова.

ДЗ1.2 (1 балл). Реализуйте программно визуализацию исходной и аппроксимирующей функций в одной координатной плоскости для итерации алгоритма, постройте визуализации для нескольких итераций.

Рекомендуется программная реализация на языке Python.

Решение Домашнего задания готовится в рукописном или машинописном виде и предоставляется **ОБЯЗАТЕЛЬНО** в бумажном формате с устной защитой (все задания целиком защищаются в конце семестра, рекомендуется выполнять по блокам в течение семестра).

Данные по варианту:

30. $f(x) = 2 + x^2 + x^{\frac{2}{3}} - \ln\left(1 + x^{\frac{2}{3}}\right) - 2x \operatorname{arctg} x^{\frac{1}{3}}, [a, b] = [0.5, 1].$